

第 07842-C 章

防火填塞材料及施工規範

1.0 採用標準及規範

- A. FM/UL 認證標準及編號(FM/UL Certified Standard and Number)
- B. UL 1479/ UL2079
- C. ASTM E814/ ASTM E1966
- D. ASTM E595
- E. ASTM E1399
- F. WG-31
- G. CNS 6532 建築物室內裝修材料之耐燃性試驗法.
- H. CNS 15814-1 建築構件與零組件防火試驗—配管設置防火測試—第 1 部：貫穿填縫材料.
- I. 中華民國內政部建築新技術、新工法、新設備及新材料認可書

2.0 一般規定

- A. UL 和 FM 認證之材料及工法（包括 F 測試、T 測試、R 測試之結果），除詳細條列各工法名稱編號之外，請詳細說明各編號所對應之適用範圍、對象、及特性（如複雜管線、大型開口、鐵管或 PVC 管、填塞厚度、內填充物材質等），最好能附圖面說明。
- B. 提供原廠訓練或種子教官訓練合格之施工人員名單及其受訓合格證明，以證明其施工法符合 UL 工法。
- C. 依據中華民國建築技術規則，提供內政部建築新技術、新工法、新設備及新材料等的認可證明。
- D. 無塵室內所使用之材料需符合 ASTM E595 Out Gassing Test Protocol 測試合格證明書。
- E. 對於不同環境所使用之材質需符合當地環境之特性，如抗酸鹼腐蝕、抗有機溶劑、抗黴、無毒性等特性之證明。
- F. 對於未來管線擴充相容性及工法的說明。
- G. 使用之材料及工法必須符合 ASTM E1399 位移振動測試，並提供證明，以避免地震導致防火填塞系統失效。其中管線貫穿系統 UL1479 系列不得低於 ± 0.6 cm；建築間隙系統 UL2079 系列不得低於 $\pm 50\%$ 。
- H. 應提供原廠材料及施工保證書，內容包括：

1. 原廠代理證明；
 2. 原廠施工授權書；
 3. 原廠材料保用期限證明（不得低於 30 年）；
 4. 原廠材料化學證明（不含石棉、揮發性有機溶劑、毒性化學物質、不受生物或細菌或黴菌等生長之証明）；
- I. 品質保證及品管方式，完工後需張貼標籤說明施工廠商、產品、UL/FM 工法、施工日期、保固年限等相關資訊，以示負責。
 - J. 提供產品原廠責任保險（Product Liability）保險證明。
 - K. 提供產品 Fire propagation index、smoke damage index、corrosive damage index 等証明。
 - L. 提供半導體經原廠之實績，詳列施工範圍及金額，並請提供參考人員及聯絡方式。
 - M. 請提供驗收方式及驗收標準。
 - N. 本工程之驗收將採取 Q3 或 Q5 標準驗收。
 - O. 本工程採破壞性驗收方式，驗收後由廠商自行修復。

3.0 送審資料

- A. 防火填塞材料經美國保險業實驗室(UL)產品認證。
- B. 防火填塞材料美國工廠保險聯盟(FM)產品認證。
- C. 中華民國內政部建築新技術、新工法、新設備及新材料認可書。
- D. 原廠代理證明文件。
- E. 原廠施工授權書。
- F. 原廠保證材料年限 30 年以上保用證明。
- G. 原廠產品不含石棉、可燃性揮發溶劑及有毒成份證明文件。
- H. 原廠保證材料不受生物混合霉菌生長影響。
- I. 防火材料符合 ASTM E595 及 IEST-WG-31 之測試報告。
- J. 貫穿管件經 UL1479 及 ASTM E1399 震動測試伸縮率至少 $\pm 6\text{mm}$ 之認證書。

- K. 防火延燒系統施工人員組織名冊(需附原廠針對施工人員或種子教師核發執行能力認證卡)。
- L. 檢附施工計畫書說明施工工法大樣圖(檢附 UL 認證工法)/施作流程/驗收說明/數位照片/封孔平面位置圖。
- M. 原廠投保材料保證保險單。

4.0 驗收標準

- A. 本工程之驗收將採取 Q3 或 Q5 標準驗收。
- B. 材料原廠出廠證明及進口證明。
- C. 封孔平面位置圖。
- D. 完工之對應數位相片。
- E. 完工尺寸數量表。
- F. 本工程採破壞性驗收方式，驗收後由廠商自行修復驗收場所。

5.0 其他相關規定

6.0

- A. 防火填塞系統施作之覆蓋面積必須至少 2 英吋至樓/牆板上，以避免地震振動造成邊緣裂縫。
- B. 防火填塞系統施作於塑膠管及保溫管(風管)外緣保溫層必須根據 UL 認證工法繫上所需圈數之熱膨脹型防火繫帶/套環，以達到防火防護之功能。
- C. 防火填塞系統施做樓板時，須加封 1.0mm 鍍鋅鋼板於表面，以達到防踩踏及美觀之效果。
- D. 防火填塞系統施作於無塵室區域時，需在完成面加封 0.8MM 鍍鋅鋼板，所有接縫處則使用鋁箔貼紙氣密美化，所有應用於無塵室之阻火材料必須通過 ASTM E595 及 WG-31 之測試。
- E. 防火填塞系統材料應通過 UL1479/2079 測試。

- F. 貫穿管件防火填塞系統必須通過美國材料及試驗協會(ASTM E1399)±6mm。
- G. 牆頂間隙阻火延燒系統必須通過美國材料及試驗協會(ASTM E1399)Class I 之規定。(耐震考量)
- H. 帷幕牆間隙防火填塞系統必須通過 UL 認證根據美國材料及試驗協會(ASTM E1399)Class II 之規定。(耐震考量)
- I. 防火材料不得為防火灰泥類(MORTAR)之硬性材質，以利日後管件之維修抽換及避免地震所產生的剪應力對管件造成壓力破壞。
- J. 用於防火填塞系統之所有阻火填塞材料，應為同一製造商之產品。
- K. 合格的施工廠商應具備 DRAM 12" 全廠施工實蹟，以確保本廠之工程進度及品質，並請檢附相關之實蹟證明。

- END -

附件參考：
塑管施工說明：

